

CAHIER DES CHARGES

Plateforme E-Commerce Bander-Sneakers

Réalisé par :

**Terrel NUENTSA
Mathieu SIEGEL**

Encadré par :

M. CHERGUI Anis

Année Universitaire 2025–2026

Liens du Projet

github.com/binksterrel/bander-sneakers

bander-sneakers.kesug.com

23 novembre 2025

Table des matières

1	Contexte Général du Projet	7
1.1	Introduction	7
1.2	Présentation du Projet	7
1.2.1	Vision et Mission	7
1.2.2	Présentation de l'Équipe	8
1.3	Analyse du Marché	8
1.3.1	État du Marché des Sneakers	8
1.3.2	Analyse Concurrentielle	9
1.3.3	Analyse de l'Existant	9
1.3.4	Critique de l'Existant	9
1.4	Problématique	9
1.4.1	Sous-problématiques	10
1.5	Solution Proposée	10
1.5.1	Fonctionnalités Principales	10
1.6	Comparaison des Approches	11
1.6.1	Approche Traditionnelle (Cascade)	11
1.6.2	Approche Agile (Scrum)	11
1.6.3	Tableau Comparatif	12
1.7	Choix de la Méthodologie : Scrum	12
1.7.1	Justification du Choix	12
1.7.2	Avantages Spécifiques pour Bander-Sneakers	12
1.8	Mise en Place du Projet avec Scrum	13
1.8.1	Les Rôles dans Scrum	13
1.8.2	Artefacts Scrum	13
1.8.3	Événements Scrum	13
1.8.4	Le Pilotage du Projet par Scrum	14
1.8.5	Diagramme de Gantt	14
1.8.6	Langage de Modélisation	15
1.9	Conclusion	16
2	Analyse et Spécification des Besoins	17
2.1	Introduction	17
2.2	Identification des Acteurs	17
2.3	Glossaire	18
2.4	Besoins Fonctionnels	19
2.4.1	Module Authentification et Gestion Utilisateur	19
2.4.2	Module Catalogue et Produits	20
2.4.3	Module Panier et Commande	21
2.4.4	Module Système de Recommandation IA	21

2.4.5	Module Marketplace d'Occasion (2nd Hand)	22
2.4.6	Module Programme de Fidélité	22
2.4.7	Module Notifications	23
2.4.8	Module Support Client	23
2.4.9	Module Back-Office Administrateur	24
2.5	Besoins Non Fonctionnels	24
2.5.1	Sécurité	24
2.5.2	Performance	25
2.5.3	Disponibilité et Fiabilité	25
2.5.4	Ergonomie et Accessibilité	25
2.5.5	Maintenabilité et Évolutivité	26
2.6	Diagrammes UML	26
2.6.1	Diagramme de cas d'utilisation global	26
2.6.2	Diagramme de classes (extrait)	27
2.6.3	Arborescence du projet	27
2.6.4	Description des dossiers principaux	30
2.6.5	Phases du projet	30
2.6.6	Arborescence du site	31
2.7	Architecture technique	31
2.7.1	Architecture logique (MVC)	31
2.7.2	Architecture physique (3-tiers)	32
2.7.3	Diagramme de déploiement	32
2.8	Schéma de base de données	33
2.9	Liste des tables de la base de données	35
2.10	Code source des fonctions principales	37
2.10.1	Fonction getSneakers() - Filtrage dynamique	37
2.11	Liens et ressources	37
2.12	Glossaire technique	37
3	Spécifications techniques et réalisation	38
3.1	Introduction	38
3.2	Environnement technique	38
3.2.1	Technologies backend	39
3.2.2	Technologies frontend	40
3.2.3	Base de données	41
3.2.4	Outils de développement	42
3.2.5	Configuration serveur de production (recommandée)	43
3.3	Fonctionnalités clés implémentées	43
3.3.1	Algorithme de recommandation IA	44
3.3.2	Système de notifications intelligentes	44
3.3.3	Programme de fidélité gamifié	45
3.3.4	Chat support temps réel	46
3.4	Défis techniques et solutions	46
3.4.1	Gestion de stock temps réel	46
3.4.2	Performance du catalogue	47
3.4.3	Sécurisation des uploads (2nd Hand)	47
3.4.4	Compatibilité navigateurs	48
3.5	Métriques et statistiques	48

3.5.1	Volumétrie du code	48
3.5.2	Structure de fichiers	48
3.6	Tests et validation	49
3.6.1	Tests unitaires	49
3.6.2	Tests d'intégration	49
3.6.3	Tests de charge	49
3.7	Conclusion	50
4	Conclusion et perspectives	51
4.1	Synthèse du projet	51
4.1.1	Objectifs atteints	51
4.1.2	Apports pédagogiques	51
4.1.3	Difficultés surmontées	52
4.2	Perspectives d'évolution	52
4.2.1	Court terme (3-6 mois)	52
4.2.2	Moyen terme (6-12 mois)	53
4.2.3	Long terme (12-24 mois)	53
4.2.4	Améliorations techniques	54
4.3	Conclusion générale	55
5	Annexes	56
5.0.1	Schéma de la base de données	56
5.0.2	Liste des tables de la base de données	58
5.0.3	Avertissement concernant les captures d'écran	60
5.0.4	Captures d'écran de l'interface	61
	Remerciements	98
	Fin du document	99

Table des figures

1.1	Diagramme de Gantt sur 1 mois	15
1.2	Logo UML	15
2.1	Diagramme de cas d'utilisation global Bander-Sneakers	26
2.2	Diagramme de classes (extrait principal)	27
2.3	Arborescence du site Bander-Sneakers	31
2.4	Architecture physique 3-tiers	32
2.5	Diagramme de déploiement	32
2.6	Schéma de la base de données de Bander-Sneakers (aussi dans Annexes) . .	34
5.1	Schéma de la base de données de Bander-Sneakers	57
5.2	Page d'accueil avec promotions et nouvelles collections	61
5.3	Suite de la page d'accueil	62
5.4	Bander Assistant (chat via l'accueil)	62
5.5	Page de connexion (Client)	63
5.6	Page d'inscription (Client)	63
5.7	Connexion à la section administrateur	64
5.8	Catalogue avec filtres dynamiques	64
5.9	Page produit avec galerie, tailles et avis	65
5.10	Page de promotions	66
5.11	Interface du panier d'achat	67
5.12	Tableau de bord administrateur avec statistiques	68
5.13	Interface de chat en temps réel	69
5.14	Section des sneakers d'occasion	70
5.15	Fiche produit 2nd Hand	71
5.16	Profil vendeur 2nd Hand	72
5.17	Programme de fidélité avec roulette journalière	73
5.18	Profil utilisateur et navigation	74
5.19	Vue conversation	75
5.20	Historique des commandes	76
5.21	Détail d'une commande	76
5.22	Changement de mot de passe	77
5.23	Centre de notifications	78
5.24	Checkout - étape 1	79
5.25	Checkout - étape 2	79
5.26	Liste de souhaits	80
5.27	Liste de souhaits (profil)	80
5.28	Gestion des stocks	81
5.29	Ajout de produit	82
5.30	Modification de produit	83

5.31	Gestion des utilisateurs	84
5.32	Modération 2nd Hand	85
5.33	Inscription à la newsletter	85
5.34	Activation/désactivation newsletter	86
5.35	Mail de confirmation d'inscription	86
5.36	Mail de promotion produit	87
5.37	Page 404	88
5.38	Page de recherche	89
5.39	Recherche sans résultat	90
5.40	Page de contact	91
5.41	Page À propos	92
5.42	Page FAQ	93
5.43	Page Politique de Confidentialité	94
5.44	Page Termes et Conditions	95
5.45	Page Retours	96
5.46	Header du site	96
5.47	Footer du site	97

Liste des tableaux

1.1	Équipe du projet Bander-Sneakers	8
1.2	Analyse comparative des concurrents	9
1.3	Comparaison Cascade vs Agile	12
1.4	Avantages de Scrum pour Bander-Sneakers	12
1.5	Rôles Scrum et responsabilités	13
1.6	Artefacts Scrum du projet	13
1.7	Répartition des rôles Scrum dans le projet	14
1.8	Détail des phases du projet	15
2.1	Identification et rôles des acteurs	18
2.2	Besoins fonctionnels - Module Authentification	19
2.3	Besoins fonctionnels - Module Catalogue	20
2.4	Besoins fonctionnels - Module Panier et Commande	21
2.5	Besoins fonctionnels - Module Recommandation IA	21
2.6	Besoins fonctionnels - Module 2nd Hand	22
2.7	Besoins fonctionnels - Module Fidélité	22
2.8	Besoins fonctionnels - Module Notifications	23
2.9	Besoins fonctionnels - Module Support	23
2.10	Besoins fonctionnels - Module Admin	24
2.11	Besoins non fonctionnels - Sécurité	24
2.12	Besoins non fonctionnels - Performance	25
2.13	Besoins non fonctionnels - Disponibilité	25
2.14	Besoins non fonctionnels - Ergonomie	25
2.15	Besoins non fonctionnels - Maintenabilité	26
2.16	Description des dossiers et fichiers principaux	30
2.17	Liste des tables de la base de données de Bander-Sneakers	36
3.1	Technologies backend	39
3.2	Technologies frontend	40
3.3	Configuration base de données	41
3.4	Outils de développement	42
3.5	Configuration serveur production	43
3.6	Types de notifications et déclencheurs	45
3.7	Volumétrie du code source	48
5.1	Liste des tables de la base de données de Bander-Sneakers	59

Chapitre 1

Contexte Général du Projet

1.1 Introduction

Ce premier chapitre pose les fondations du projet **Bander-Sneakers**, une plateforme e-commerce innovante dédiée à la vente de sneakers. Nous y présentons le contexte dans lequel s'inscrit ce projet, la vision qui l'anime, ainsi que l'organisation mise en place pour sa réalisation. Cette introduction permet de comprendre les enjeux, les objectifs et la méthodologie adoptée pour mener à bien cette initiative.

1.2 Présentation du Projet

1.2.1 Vision et Mission

Bander-Sneakers est une plateforme e-commerce complète dédiée à la vente de sneakers neuves et d'occasion. Elle vise à offrir une expérience utilisateur intuitive et moderne, tout en proposant un système d'administration robuste pour gérer efficacement l'ensemble de la boutique en ligne.

Vision

Devenir la référence incontournable pour les passionnés de sneakers en France, en combinant authenticité, innovation technologique et engagement communautaire.

Mission

- Proposer un catalogue diversifié de sneakers authentiques
- Offrir une plateforme sécurisée pour l'achat et la revente
- Créer une expérience d'achat fluide et personnalisée
- Fidéliser une communauté active de passionnés

1.2.2 Présentation de l'Équipe

Membre	Rôle	Responsabilités
Terrel NUENTSA	Product Owner	Définition des besoins Priorisation du backlog Validation des livrables
Terrel NUENTSA Mathieu SIEGEL	Développeur Full-Stack	Développement Frontend Développement Backend Tests et déploiement
M. CHERGUI Anis	Encadrant Académique	Supervision technique Conseils méthodologiques Validation académique

TABLE 1.1 – Équipe du projet Bander-Sneakers

1.3 Analyse du Marché

1.3.1 État du Marché des Sneakers

Le marché mondial des sneakers connaît une croissance exponentielle, estimée à plus de 100 milliards d'euros en 2024. La France représente un marché dynamique avec une forte demande pour les éditions limitées et les modèles vintage.

Tendances du Marché

- **Digitalisation massive** : 65% des achats de sneakers se font en ligne
- **Marché de la revente** : Croissance annuelle de 20%
- **Authenticité** : Préoccupation majeure des consommateurs
- **Communauté** : Importance des avis et des interactions sociales

1.3.2 Analyse Concurrentielle

Concurrent	Forces	Faiblesses	Positionnement
StockX	Leader mondial Authentification Grande liquidité	Frais élevés Interface complexe Pas de neuf	Haut de gamme
Vinted	Grande communauté Frais faibles Simple d'usage	Pas spécialisé Peu de garanties Qualité variable	Grand public
Vestiaire Collective	Luxe Authentification Service premium	Prix élevés Niche Peu de sneakers	Luxe
Bander-Sneakers	Spécialisé sneaker Neuf + Occasion Programme fidélité Chat en direct	Nouveau venu Base utilisateurs À construire	Spécialiste

TABLE 1.2 – Analyse comparative des concurrents

1.3.3 Analyse de l'Existant

Actuellement, le marché propose principalement deux types de plateformes :

1. **Sites généralistes** (Vinted, Leboncoin)
 - Avantage : Grande audience
 - Inconvénient : Manque de spécialisation, risques de contrefaçon
2. **Plateformes spécialisées internationales** (StockX, GOAT)
 - Avantage : Authentification, liquidité
 - Inconvénient : Frais élevés, interface en anglais, délais d'expédition

1.3.4 Critique de l'Existant

Les solutions actuelles présentent plusieurs lacunes :

- **Manque de spécialisation locale** : Peu de plateformes françaises spécialisées en sneakers
- **Frais élevés** : Commissions pouvant atteindre 15-20% sur certaines plateformes
- **Expérience utilisateur fragmentée** : Obligation de jongler entre plusieurs sites
- **Absence de programme fidélité** : Pas de récompense pour les clients réguliers
- **Support client limité** : Pas de chat en direct, délais de réponse longs

1.4 Problématique

Face à un marché des sneakers en pleine expansion et à des solutions existantes présentant des limitations significatives, nous nous posons la question suivante :

Comment concevoir et développer une plateforme e-commerce spécialisée dans les sneakers, offrant à la fois la vente de produits neufs et d'occasion, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide, sécurisée et engageante ?

1.4.1 Sous-problématiques

1. Comment assurer la sécurité des transactions et la protection des données utilisateurs ?
2. Comment créer un système de gestion efficace pour le stock neuf et le marché secondaire ?
3. Comment fidéliser les utilisateurs à travers un programme de récompenses attractif ?
4. Comment garantir une communication rapide entre clients et support ?
5. Comment faciliter la gestion administrative pour les responsables de la plateforme ?

1.5 Solution Proposée

Pour répondre à cette problématique, nous proposons le développement de **Bander-Sneakers**, une plateforme e-commerce complète intégrant :

1.5.1 Fonctionnalités Principales

1. **Catalogue Dual**
 - Vente de sneakers neuves avec gestion des stocks
 - Marketplace pour sneakers d'occasion (2nd Hand)
 - Système de recherche et filtrage avancé
2. **Système d'Authentification Sécurisé**
 - Inscription et connexion utilisateur
 - Gestion de profils personnalisés
 - Réinitialisation sécurisée des mots de passe
3. **Gestion des Achats**
 - Panier dynamique avec calcul automatique
 - Système de paiement sécurisé (simulation)
 - Historique des commandes
4. **Programme de Fidélité**
 - Accumulation de points à chaque achat
 - Tableau de classement des membres
 - Récompenses et avantages exclusifs
5. **Communication en Temps Réel**
 - Chat en direct avec le support
 - Système de notifications personnalisées
 - Newsletter pour les offres spéciales
6. **Interface d'Administration**
 - Dashboard avec statistiques en temps réel
 - Gestion complète des produits et utilisateurs
 - Modération des annonces 2nd Hand
 - Gestion du programme de fidélité

1.6 Comparaison des Approches

Avant de choisir la méthodologie de gestion de projet, nous avons comparé les deux principales approches : traditionnelle (en cascade) et agile.

1.6.1 Approche Traditionnelle (Cascade)

Description

L'approche en cascade est une méthode séquentielle où chaque phase doit être complétée avant de passer à la suivante : Analyse → Conception → Développement → Tests → Déploiement → Maintenance.

Avantages

- Documentation exhaustive dès le départ
- Vision claire de l'ensemble du projet
- Planification détaillée et prévisible
- Adaptée aux projets avec des exigences stables

Inconvénients

- Rigidité face aux changements
- Découverte tardive des problèmes
- Délai long avant la première livraison
- Difficulté à intégrer des feedbacks en cours de route

1.6.2 Approche Agile (Scrum)

Description

L'approche agile, et plus spécifiquement Scrum, est une méthode itérative et incrémentale. Le projet est découpé en sprints courts (2-4 semaines), chacun produisant un incrément fonctionnel du produit.

Avantages

- Flexibilité et adaptation aux changements
- Livraisons fréquentes et régulières
- Retours utilisateurs intégrés rapidement
- Collaboration renforcée au sein de l'équipe
- Détection précoce des problèmes

Inconvénients

- Nécessite une implication constante de l'équipe
- Documentation parfois moins exhaustive
- Peut manquer de vision à long terme si mal géré
- Risque de dérive du scope sans Product Owner solide

1.6.3 Tableau Comparatif

Critère	Cascade	Agile (Scrum)
Structure	Séquentielle et rigide	Itérative et flexible
Planification	Complète au début	Continue et adaptative
Livraisons	Une seule en fin de projet	Multiples et incrémentales
Gestion du changement	Difficile et coûteuse	Facile et encouragée
Feedback utilisateur	Tardif	Régulier et intégré
Documentation	Très détaillée	Juste nécessaire
Visibilité	Faible pendant le développement	Élevée à chaque sprint
Risques	Découverts tardivement	Identifiés rapidement
Adapté pour Bander-Sneakers	NON	OUI

TABLE 1.3 – Comparaison Cascade vs Agile

1.7 Choix de la Méthodologie : Scrum

1.7.1 Justification du Choix

Après analyse approfondie, nous avons opté pour la méthodologie **Scrum** pour les raisons suivantes :

1. **Nature évolutive du projet** : Les besoins e-commerce évoluent rapidement
2. **Feedback continu** : Nécessité d'ajuster les fonctionnalités selon les retours
3. **Livraisons régulières** : Permet de tester et valider progressivement
4. **Gestion des risques** : Détection précoce des problèmes techniques
5. **Motivation de l'équipe** : Sprints courts maintiennent l'engagement

1.7.2 Avantages Spécifiques pour Bander-Sneakers

Avantage Scrum	Bénéfice pour le Projet
Livraison incrémentale	Fonctionnalités testables dès les premiers sprints
Adaptation rapide	Ajustement possible selon les retours des tests utilisateurs
Priorisation continue	Focus sur les fonctionnalités à forte valeur ajoutée
Transparence	Visibilité constante sur l'avancement du projet
Amélioration continue	Rétrospectives pour optimiser le processus

TABLE 1.4 – Avantages de Scrum pour Bander-Sneakers

1.8 Mise en Place du Projet avec Scrum

1.8.1 Les Rôles dans Scrum

Rôle	Responsabilités
Product Owner	— Définir et prioriser le backlog produit — Valider les user stories — S'assurer de la valeur métier de chaque fonctionnalité — Prendre les décisions sur les fonctionnalités
Équipe de Développement	— Développer les fonctionnalités du produit — Estimer les user stories — S'auto-organiser pour atteindre les objectifs du sprint — Assurer la qualité du code
Encadrant	— Superviser techniquement le projet — Conseiller sur les bonnes pratiques — Valider les choix architecturaux — Évaluer les livrables

TABLE 1.5 – Rôles Scrum et responsabilités

1.8.2 Artefacts Scrum

Artefact	Description
Product Backlog	Liste ordonnée de toutes les fonctionnalités, améliorations et corrections souhaitées pour le produit. Maintenu et priorisé par le Product Owner.
Sprint Backlog	Ensemble des éléments du Product Backlog sélectionnés pour le sprint en cours, accompagné d'un plan pour livrer l'incrément.
Incrément	Somme de tous les éléments du Product Backlog complétés durant un sprint et la valeur des incréments de tous les sprints précédents.

TABLE 1.6 – Artefacts Scrum du projet

1.8.3 Événements Scrum

1. Sprint (2-3 semaines)

- Période fixe durant laquelle un incrément utilisable est créé
- Durée : 2 à 3 semaines pour Bander-Sneakers

2. Sprint Planning

- Définition des objectifs du sprint
- Sélection des user stories à réaliser
- Durée : 2-4 heures

3. Daily Stand-up

- Réunion quotidienne de 15 minutes
- Synchronisation de l'équipe
- Identification des obstacles

4. Sprint Review

- Démonstration de l'incrément
- Recueil des feedbacks
- Durée : 1-2 heures

5. Sprint Retrospective

- Analyse du sprint écoulé
- Identification des améliorations
- Durée : 1 heure

1.8.4 Le Pilotage du Projet par Scrum

Rôle Scrum	Membre(s) et Mission
Product Owner	Terrel NUENTSA - Définit les besoins, priorise le backlog produit et valide les livrables
Équipe de Développement	Terrel NUENTSA, Mathieu SIEGEL - Développement, intégration et mise en œuvre des fonctionnalités
Encadrant	M. CHERGUI Anis - Supervision technique et validation académique

TABLE 1.7 – Répartition des rôles Scrum dans le projet

1.8.5 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt ci-dessous illustre la planification temporelle du projet **Bander-Sneakers** sur une période de 1 mois. Cette visualisation permet de comprendre la répartition des différentes phases de développement et leur durée respective.

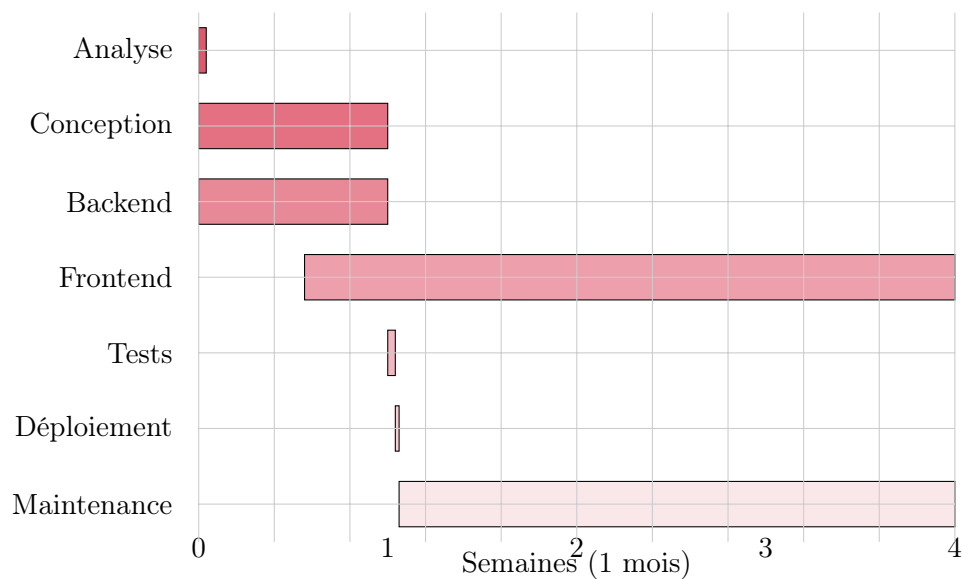


FIGURE 1.1 – Diagramme de Gantt sur 1 mois

Phase	Durée	Description
Analyse	2h	Étude des besoins, clarification des objectifs
Conception	1 semaine	Architecture, modèles UML, structure du projet
Backend	1 semaine	Développement de la logique métier (en parallèle)
Frontend	3 semaines	Interfaces utilisateur, intégration visuelle
Tests	2h	Tests unitaires, intégration et corrections rapides
Déploiement	1h	Mise en production initiale
Maintenance	3 semaines	Support, optimisation, corrections continues
Total	1 mois	Durée totale du projet

TABLE 1.8 – Détail des phases du projet

1.8.6 Langage de Modélisation

Pour modéliser notre projet, nous utilisons le langage **UML (Unified Modeling Language)**, un standard graphique permettant de représenter de façon claire les composants, les interactions et les processus d'un système. Il facilite la compréhension globale et la documentation fonctionnelle du projet.



FIGURE 1.2 – Logo UML

1.9 Conclusion

Ce premier chapitre a posé les bases solides du projet Bander-Sneakers. Nous avons présenté le contexte du marché des sneakers, identifié les problématiques actuelles et proposé une solution innovante répondant aux besoins des utilisateurs. Le choix de la méthodologie Scrum, justifié par la nature évolutive du projet et la nécessité d'adaptations rapides, nous permettra d'avancer de manière structurée et agile. L'équipe est constituée, les rôles sont définis, et la planification est établie. Nous sommes maintenant prêts à entamer la phase d'analyse et de spécification des besoins détaillée dans le chapitre suivant.